



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Trabajo de aplicación

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de
Software

Video. Trabajo de aplicación

Descripción: El estudiante elaborará de forma colaborativa un video sobre las herramientas de calidad de *software*, con el objetivo de implementar técnicas de gestión de la calidad del *software* en los procesos de medición de la calidad del *software*. Esta actividad le permitirá desarrollar los resultados de aprendizaje de implementar el aseguramiento de la calidad en la construcción de *software* y aplicar correctamente las técnicas de gestión de calidad del *software*.

Ver: Tengan en cuenta las siguientes preguntas orientadoras para desarrollar la actividad:



¿Por qué una buena selección de herramientas permitirá el aseguramiento de la calidad del *software*?

¿Por qué es importante una buena selección de la técnica a utilizar en el desarrollo?

Juzgar: Consulten los siguientes recursos y con base en una lectura minuciosa, realicen lo que se indica a continuación.

- Ávila, H. (2013). **Evaluación de las características de un sistema de información con base en la norma ISO/IEC 9126-1.** *Signos*, 5(2), 33-44.
- Díaz, A., Casañola, Y., & Hidalgo, D. (2019). **Apuntes para gestionar actividades de calidad en proyectos de desarrollo de software para disminuir los costos de corrección de defectos.** *Revista Chilena De Ingeniería*, 27(2), 319-327.
- **SonarQube.** (2020). [Download SonarQube](#).

Tomen apuntes o subrayen los conceptos más importantes con el fin de que construyan adecuadamente el video. Además, realicen una investigación adicional en fuentes de información verídicas y confiables que les permitan complementar la información.

Actuar: A partir de la información revisada y la consulta de la bibliografía de la semana, elaboren un video, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Elaboren un video sobre cómo se puede construir *software* de calidad, correcto y eficiente aplicando las técnicas y utilizando herramientas de gestión de la calidad del *software*; así mismo utilicen el software para auditorias de proyectos SonarQube analizando el código fuente de un proyecto de software que ustedes hayan desarrollado o de su preferencia e identifiquen los aspectos de calidad más relevantes que la herramienta de análisis arroje, teniendo en cuenta los aspectos que se solicitan a continuación:
2. Definan la población a quien va dirigido el video.
3. Construyan un guion que permita estructurar la información que se presenta en el video. El guion debe contener los siguientes elementos:
 - Bosquejo o descripción de los gráficos, imágenes, íconos, personajes o elementos que compondrán las escenas.
 - Textos que apoyen el video (en caso de necesitarse).
 - Tiempos en los que se va a desarrollar cada escena.
 - Audio: música o voz en *off*
 - Duración de la escena
4. Busquen un escenario apropiado en el que pueda desarrollar adecuadamente el guion.
5. Hagan la edición necesaria teniendo en cuenta la calidad del audio, la sincronía entre textos e imágenes, fotografías, entre otros, de tal modo que el video esté acorde con los tiempos establecidos y las solicitudes del tutor.
6. Carguen el video en la plataforma YouTube, haciendo uso de su cuenta del correo institucional, garanticen que no tenga restricciones de visualización y peguen el enlace proporcionado por la plataforma en un documento Word, junto con el que agreguen el título del trabajo, sus nombres completos, el nombre del curso y el número de la semana, el nombre del docente y la fecha de entrega.

Devolución creativa-metacognición: Lograr la calidad absoluta realmente es imposible, pero sí se puede buscar lo mejor posible, para ello es necesario seleccionar las técnicas y herramientas adecuadas para lograr desarrollar un proceso adecuado y eficiente que permita, por ende, la construcción de un *software* correcto y eficiente que cumpla plenamente con los requerimientos establecidos por el cliente.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad	Colaborativa
Tiempos	Desarrollo de la actividad: 6 horas Consulta de materiales: 5 horas
Recursos	Recurso básico: - Ávila, H. (2013). Evaluación de las características de un sistema de información con base en la norma ISO/IEC 9126-1. <i>Signos</i>, 5(2), 33-44. - Díaz, A., Casañola, Y., & Hidalgo, D. (2019). Apuntes para gestionar actividades de calidad en proyectos de desarrollo de software para disminuir los costos de corrección de defectos. <i>Revista Chilena De Ingeniería</i>, 27(2), 319-327. - SonarQube. (2020). Download SonarQube. Recurso complementario: - Vidal, E., Gacitúa, R., & Dieguez, M. (2020). Desarrollando de habilidades blandas en etapas tempranas en la formación de ingenieros de software. <i>Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologías De Informação</i>, (24), 423-436.

Rol del tutor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del video, orientando el proceso de análisis y la formulación de criterios para la comparación y argumentación. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente .docx., si su elección fue una herramienta digital, obtengan el enlace proporcionado por la herramienta que utilizaron y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera: `primerapellido_primernombre_tipodeactividad`. Por ejemplo: `romero_luis_video`.
- Dé clic en **Agregar entrega** para subir el trabajo a la plataforma.
- Arrastre y suelte el documento en **Archivos enviados**.
- Dé clic en el botón **Guardar cambios** para finalizar la entrega. De lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte la [rúbrica](#) para conocer a detalle los criterios de evaluación.

Rúbrica. Video

Criterios		No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Forma	Presentación y calidad técnica	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	El material no incluye los siguientes datos de identificación: Logotipo de la universidad. Curso. Tema. Nombres de los estudiantes. El tiempo de duración se aleja totalmente de lo solicitado. Los elementos gráficos (colores e imágenes) no son atractivos, no armonizan entre sí y no favorecen la comprensión del tema. El audio no se escucha.	El material incluye solo algunos de los siguientes datos de identificación: Logotipo de la universidad. Curso. Tema. Nombres de los estudiantes. El tiempo de duración se aleja de lo solicitado. Pocos elementos gráficos (colores e imágenes) son atractivos, armonizan entre sí y favorecen la comprensión del tema. Solo una parte del audio se escucha correctamente.	El material incluye la mayoría de los siguientes datos de identificación: Logotipo de la universidad. Curso. Tema. Nombres de los estudiantes. El tiempo de duración es muy aproximado a lo solicitado. La mayoría de los elementos gráficos (colores e imágenes) son atractivos, armonizan entre sí y favorecen la comprensión del tema. La mayor parte del audio se escucha correctamente.	El material incluye todos los siguientes datos de identificación: Logotipo de la universidad. Curso. Tema. Nombres de los estudiantes. El tiempo de duración cumple con lo solicitado. Todos los elementos gráficos (colores e imágenes) son atractivos, armonizan entre sí y favorecen la comprensión del tema. El audio se escucha correctamente.	
	Puntaje	0	0.38	0.50	0.70	1	
	Organización y ortografía	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	El formato del material se encuentra desorganizado visualmente. Se observan 9 o más errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	El formato no ayuda a organizar visualmente el material. Se observan de 6 a 8 errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	Usa títulos y subtítulos para organizar visualmente el material. Se observan de 1 a 5 errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	Usa títulos y subtítulos para organizar visualmente el material. No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía.	
	Puntaje	0	0.38	0.50	0.60	0.80	
Fondo	Identificación de las ideas centrales	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	Expone la idea principal con simplicidad; no identifica las ideas secundarias del tema.	Expone la idea principal y esquematiza algunas de las ideas secundarias del tema.	Expone la idea principal y esquematiza la mayoría de las ideas secundarias del tema.	Expone la idea principal y las ideas secundarias, esquematizando los puntos principales del tema.	
	Puntaje	0	0.44	1	1.50	1.70	
	Población objetivo	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	El video no está orientado a la población objetivo, ni hace uso de un lenguaje apropiado; por lo tanto, no despierta interés en el espectador.	El video está orientado a una parte minoritaria de la población objetivo, y se hace uso de un lenguaje confuso, que no despierta el interés del espectador.	El video está orientado a la mayor parte de la población objetivo, y se hace uso de un lenguaje apropiado para el tema, despertando el interés del espectador.	El video está orientado a la población objetivo, y se hace uso de un lenguaje apropiado para el tema, despertando todo el interés del espectador.	

		0	0.35	0.40	0.50	0.70	
	Congruencia del contenido con el trabajo realizado	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	El trabajo realizado no tiene secuencia lógica; no presenta congruencia entre el contenido y el material producido.	Es difícil apreciar una secuencia lógica; presenta inconsistencias entre el trabajo realizado y el contenido.	El trabajo realizado presenta una secuencia lógica, sin embargo, hay algunas inconsistencias en el contenido y el material producido.	El trabajo realizado tiene una excelente secuencia lógica y se observa congruencia entre el contenido y el material producido.	
		0	0.35	0.50	0.60	0.80	
						Calificación total	